LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

Array List

Disusun Oleh :

Aliifah Felda Mufarrihati Salwaa

2511531011

Dosen Pengampu :

Dr. Wahyudi, M.T

Asisten Praktikum :

M Galid Avaro

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Laporan praktikum ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan praktikum Struktur Data yang membahas tentang salah satu implementasi dari ADT yakni Array List. Melalui laporan ini penulis dapat memahami materi praktikum secara mendalam dan dapat lebih teliti, teratur, serta memiliki kemampuan yang baik dalam penulisan kode program sesuai kaidah akademik. Sehingga laporan ini dapat menjadi sarana belajar, dokumentasi kegiatan, dan referensi praktikum berikutnya.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat penulis harapkan guna untuk menyempurnakan laporan berikutnya.

Padang, 06 April 2026

Aliifah Felda Mufarrihati Salwaa
2511531011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang Praktikum 3

1.2 Tujuan Praktikum 3

1.3 Manfaat Praktikum 3

BAB II PEMBAHASAN 4

2.1. Dasar Teori 4

2.2. Program ArrayList1 5

2.3. Class Mahasiswa_2511531011 6

2.4. Class MahasiswaDriver_2511531011 7

2.5. Class DaftarKata_2511531011 13

2.6. Class DaftarKataDriver_25115331011 15

BAB III KESIMPULAN 20

3.1. Kesimpulan 20

3.2. Saran 20

DAFTAR PUSTAKA 21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktikum

Setelah mempelajari dan memahami tentang Abstract Data Type (ADT), kita sebagai mahasiswa informatika juga harus memahami bagaimana implementasi yang baik dari ADT tersebut dalam kode pemrograman. Hal ini tentunya bertujuan agar kita mampu membangun sebuah kode program yang baik melalui ADT yang pernah kita bangun.

Salah satu contoh implementasi dari ADT adalah array list. Array list merupakan sebuah array yang dapat diperluas. Hal ini tentunya membantu kita dengan lebih baik dalam memasukkan sebuah data baik di awal, akhir, maupun di tengah array. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan array list dibanding array biasa dalam menyimpan sebuah data. Pada praktikum kali ini, kita akan mencoba memahami dan praktek langsung implementasi ADT menggunakan array list.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami implementasi ADT menggunakan array list.
2. Mengetahui kelebihan array list dalam pengolahan data.
3. Membangun sebuah kode program dengan array list.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami penggunaan array list dalam sebuah kode program.
2. Mampu mengimplementasikan array list dalam sebuah program.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1. Dasar Teori

Array list merupakan kelas Java yang diimplementasikan dengan menggunakan interface list. Java array list ini menyediakan fungsionalitas array dinamis dimana ukurannya dapat berubah sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pengguna. Hal ini menyebabkan array list lebih mudah untuk memasukkan sebuah data, namun membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menghapus atau mengambil sebuah data dibandingkan dengan array.

Operasi yang terdapat pada array list adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan elemen
   Kita dapat menggunakan add(object) untuk menambahkan elemen di bagian akhir dan menggunakan add(int indeks, object) untuk menambahkan elemen di indeks tertentu.
2. Mengubah elemen
   Kita dapat menggunakan set(int indeks, object) untuk mengubah suatu elemen pada indeks tertentu.
3. Menghapus elemen
   Kita dapat menggunakan remove(object) untuk menghapus sebuah objek dalam array list dan menggunakan remove(int indeks) untuk menghapus objek pada indeks tertentu.
4. Mengambil elemen
   Kita dapat menggunakan get(indeks) untuk mendapatkan objek dari indeks tertentu.

Array list memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan array biasa. Ukuran array list adalah dinamis, dimana ukuran akan otomatis bertambah ketika ruang sudah penuh. Array list juga mudah digunakan, lebih cepat mengakses data yang tersimpan, dan mendukung nilai null.

Namun, dibalik itu array list juga memiliki kekurangan. Array list cenderung lebih lambat untuk operasi tertentu dibandingkan dengan array. Array list juga meningkatkan penggunaan memori dan cenderung tidak aman terhadap thread.

2.2. Program ArrayList1

```
package pekan2_2511531011;

import java.util.*;

public class ArrayList1_2511531011 {

	public static void main(String[] args) {
		// size of ArrayList
		int n = 5;
		//Declaration the ArrayList with initial size n
		ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
		//Appending new elements at the end of the list
		for (int i = 1; i <= n; i++) {
			arrli.add(i);
		}
		//Printing elements
		System.out.println(arrli);
		//Remove element at index 3
		arrli.remove(3);
		//Displaying the ArrayList after deletion
		System.out.println(arrli);
		//Printing elements one by one
		for (int i = 0; i < arrli.size(); i++) {
			System.out.print(arrli.get(i) + " ");
		}

	}
}
```

Kode program 2.1: ArrayList1

Kode program ini menunjukkan cara penggunaan array list dimana kita bisa menyimpan banyak data dalam sebuah array. Pada kode ini, kita menggunakan iterasi/perulangan untuk mengisi array list. Kita juga menggunakan operasi remove untuk menghapus indeks ketiga dalam array list ini. Terakhir, kita melakukan pengambilan seluruh elemen yang ada pada array list untuk ditampilkan.

Output:

```
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

Gambar 2.1: Output ArrayList1

2.3. Class Mahasiswa_2511531011

```java
package pekan2_2511531011;

public class Mahasiswa_2511531011 {
	String nim;
	String nama;
	String prodi;
	Mahasiswa_2511531011(String nim, String nama, String prodi) {
		this.nim = nim;
		this.nama = nama;
		this.prodi = prodi;
	}

	public String toString () {
		return "NIM: " + nim + "Nama: " + nama + "Prodi: " + prodi;
	}
}
```

Kode program 2.2: Mahasiswa_2511531011

Pada *class* ini kita hanya melakukan inisialisasi dan konstruktor untuk membuat objek mahasiswa yang berisi nim, nama, dan prodi. Program ini tidak menghasilkan output karena tidak menggunakan *class* Main.

2.4. Class MahasiswaDriver_2511531011

```
package pekan2_2511531011;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDriver_2511531011 {
            // 1. method untuk menampilkan menu
            public static void tampilkanMenu_2511531011() {
                  System.out.println("\nMenu:");
                  System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
                  System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
                  System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan
NIM");
                  System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan
NIM");
                  System.out.println("5. Keluar");
            }

            // 2. Method untuk tambah mahasiswa
            public static void tambahMahasiswa_2511531011
(ArrayList<Mahasiswa_2511531011> list, Scanner sc) {
                  System.out.print("Masukkan NIM: ");
                  String nim = sc.nextLine();
                  System.out.print("Masukkan Nama: ");
                  String nama = sc.nextLine();
                  System.out.print("Masukkan Prodi: ");
                  String prodi = sc.nextLine();
                  list.add(new Mahasiswa_2511531011 (nim,nama,prodi));
                  System.out.println("Mahasiswa berhasil
ditambahkan");
                  }

            // 3. Method untuk tampilkan semua data
            public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511531011
(ArrayList<Mahasiswa_2511531011> list) {
                  if (list.isEmpty()) {
```

```
                        System.out.println("Daftar Mahasiswa
kosong");
                } else
                        System.out.println("Data Mahasiswa:");
                        for (Mahasiswa_2511531011 mhs : list) {
                                System.out.println(mhs);
                        }
            }

            // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan nim
            public static void hapusMahasiswa_2511531011
(ArrayList<Mahasiswa_2511531011> list, Scanner sc) {
                System.out.println("Masukkan NIM yang akan dihapus:
");
                String nimHapus = sc.nextLine();
                boolean removed = list.removeIf(mhs ->
mhs.nim.equals(nimHapus));

                if (removed) {
                        System.out.println("Data dengan NIM " +
nimHapus + " berhasil dihapus.");
                } else {
                        System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
                }
            }

            // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan nim
            public static void cariMahasiswa_2511531011
(ArrayList<Mahasiswa_2511531011> list, Scanner sc) {
                System.out.println("Masukkan NIM yang dicari :");
                String nimCari = sc.nextLine();
                boolean ditemukan = false;

                for (Mahasiswa_2511531011 mhs : list) {
                        if (mhs.nim.endsWith(nimCari)) {
                                System.out.println("Hasil Pencarian: "
+ mhs);
                                ditemukan = true;
```

```
                                break;
                        }
                }

                if (!ditemukan) {
                        System.out.println("NIM tidak ada.");
                }
        }

        public static void main (String[] args) {
                ArrayList<Mahasiswa_2511531011> mahasiswaList = new
ArrayList<>();
                Scanner scanner = new Scanner(System.in);
                int choice;

                do {
                        tampilkanMenu_2511531011();
                        System.out.print("\nPrint Menu: ");
                        choice = scanner.nextInt();
                        scanner.nextLine(); //Consume newline

                        switch (choice) {
                        case 1:
                                tambahMahasiswa_2511531011
(mahasiswaList, scanner);
                                break;
                        case 2:
                                tampilkanSemuaMahasiswa_2511531011
(mahasiswaList);
                                break;
                        case 3:
                                hapusMahasiswa_2511531011
(mahasiswaList, scanner);
                                break;
                        case 4:
                                cariMahasiswa_2511531011
(mahasiswaList, scanner);
                                break;
```

```
                        case 5:
                                System.out.println("Keluar dari
program.");
                                break;
                        default:
                                System.out.println("Pilihan tidak
valid");
                        }
                } while (choice !=5);
                scanner.close();
        }
}
```

Kode program 2.3: MahasiswaDriver_2511531011

Pada *class* ini kita akan membuat sebuah program yang dapat dijalankan berdasarkan *class* Mahasiswa_2511531011 sebelumnya. Disini kita menggunakan *class* MahasiswaDriver_2511531011 untuk membuat berbagai *method* yang dibutuhkan, diantaranya:

1. Method tammpilkanMenu_2511531011: berfungsi agar user dapat memilih menu yang diinginkan sehingga dapat masuk pada program berikutnya.
2. Method tambahMahasiswa_2511531011: berfungsi untuk menambahkan data mahasiswa ke dalam array list.
3. Method tampilkanSemuaMahasiswa_2511531011: berfungsi untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang berhasil dimasukkan dan tersimpan ke dalam array.
4. Method hapusMahasiswa_2511531011: berfungsi untuk menghapus mahasiswa berdasarkan nim yang dimasukkan.
5. Method cariMahasiswa_2511531011: berfungsi untuk mencari data mahasiswa di dalam array berdasarkan nim dan menampilkan data mahasiswa tersebut.

Dalam kode program ini kita juga menggunakan *class* Main yang dimana kita dapat menjalankan program dan memilih beberapa pilihan yang tersedia pada method tampilkanMenu. Disini kita menggunakan Do While, dimana jika user input angka 1-5, maka:

1. Case 1: untuk tambah mahasiswa ke dalam array list
2. Case 2: untuk menampilkan semua mahasiswa yang ada pada array list
3. Case 3: untuk menghapus data mahasiswa dari array list
4. Case 4: untuk mencari data mahasiswa dalam array list
5. Case 5: untuk keluar dari progra

Jika user memilih selain dari case diatas, maka program akan berhenti dan tidak akan melanjutkan output apapun.

Output:

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar

Print Menu: 1
Masukkan NIM: 1011
Masukkan Nama: aliifah
Masukkan Prodi: informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar

Print Menu: 1
Masukkan NIM: 1001
Masukkan Nama: zaza
Masukkan Prodi: informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar

Print Menu: 1
Masukkan NIM: 1007
Masukkan Nama: khaula
Masukkan Prodi: informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan
```

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar

Print Menu: 2
Data Mahasiswa:
NIM: 1011 Nama: aliifah Prodi: informatika
NIM: 1001 Nama: zaza Prodi: informatika
NIM: 1007 Nama: khaula Prodi: informatika

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar

Print Menu: 3
Masukkan NIM yang akan dihapus:
1011
Data dengan NIM 1011 berhasil dihapus.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar

Print Menu: 4
Masukkan NIM yang dicari :
1001
Hasil Pencarian: NIM: 1001 Nama: zaza Prodi: informatika

Menu:
```

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar

Print Menu: 2
Data Mahasiswa:
NIM: 1001 Nama: zaza Prodi: informatika
NIM: 1007 Nama: khaula Prodi: informatika

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar

Print Menu: 5
Keluar dari program.
```

Gambar 2.2: Contoh output MahasiswaDriver_2511531011

2.5. Class DaftarKata_2511531011

```java
package pekan2_2511531011;

import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511531011 {
	private final ArrayList<String> data;
	// Konstruktor: inisialisasi list kosong
	public DaftarKata_2511531011() {
		this.data = new ArrayList<>();
	}

	/** Menambahkan elemen di akhir list. */
	public void tambah_2511531011(String elemen) {
		data.add(elemen);
	}

	// Menambahkan elemen pada index tertentu (menyisipkan).
	public void tambahPada_2511531011 (int index, String elemen) {
		data.add(index, elemen);
	}

	/**
	 * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilai baru'
	 * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
	 */
	public void ubahElemen_2511531011 (int index, String nilaiBaru) {
		data.set(index, nilaiBaru);
```

```java
        }

        /**
         * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai
yang dihapus.
         */
        public String hapusElemen_2511531011 (int index) {
                return data.remove(index);
        }

        /**
         * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format:
[index] nilai
         * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi
iterasi).
         */
        public void iterasiCetak_2511531011() {
                for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
                        System.out.print(data.get(i) + " ");
                }
        }

        // Mengambil elemen berdasarkan index
        public String get (int index) {
                return data.get(index);
        }

        //Representasi String agar mudah dicetak
        @Override
        public String toString() {
                return data.toString();
        }


}
```

Kode program 2.4: DaftarKara_2511531011

Pada *class* ini kita hanya akan membuat inisialisi objek, konstruktor array list, dan beberapa method, yakni:

1. Method tambah_2511531011: berfungsi untuk menambah elemen di akhir
2. Method tambahPada_2511531011: berfungsi untuk menambah elemen pada indeks tertentu
3. Method ubahElemen_2511531011: berfungsi untuk mengubah suatu elemen pada indeks tertentu
4. Method hapusElemen_2511531011: berfungsi untuk menghapus sebuah elemen pada indeks tertentu
5. Method iterasiCetak_2511531011: berfungsi untuk menampilkan seluruh isi elemen pada array list

6. Method get: berfungsi untuk mengambil dan menampilkan data yang dipilih sesuai indeks
7. Method set: berfungsi untuk mengubah suatu data/elemen sesuai indeks

2.6. Class DaftarKataDriver_25115331011

```
package pekan2_2511531011;

public class DaftarKataDriver_2511531011 {

	public static void main(String[] args) {
		DaftarKata_2511531011 al = new DaftarKata_2511531011();

		// Menambah elemen
		al.tambah_2511531011("Kami");
		al.tambah_2511531011("Informatika");

		// Menyisipkan elemen pada index 1
		al.tambahPada_2511531011(1, "Mahasiswa");

		// Cetak isi awal
		System.out.println("Awal  : " + al);

		// Mengubah elemen (index 1)
		al.ubahElemen_2511531011(1, "Departemen");
		System.out.println("Setelah ubah: " + al);

		// Menghapus elemen (hapus index 0)
		String terhapus = al.hapusElemen_2511531011(0);
		System.out.println("Terhapus     : " + terhapus);
		System.out.println("Setelah Hapus      : " + al);

		// Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
		System.out.println("Iterasi:");
		al.iterasiCetak_2511531011();
		System.out.println();

	}

}
```

Kode program 2.5: DaftarKataDriver_2511531011

Pada *class* ini kita akan menggunakan seluruh method yang telah kita persiapkan pada *class* DaftarKata_2511531011 sebelumnya untuk membangun sebuah program yang dapat digunakan oleh user. Program ini sejatinya tidak menerima input ketika dilakukan run program, namun user dapat memasukkan dan memodifikasi array list langsung melalui kode program dan method yang sudah ada.

Output:

```
Awal     : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah ubah: [Kami, Departemen, Informatika]
Terhapus         : Kami
Setelah Hapus    : [Departemen, Informatika]
Iterasi:
Departemen Informatika
```

Gambar 2.3: output DaftarKataDriver_2511531011

2.7. Tugas Praktikum Pekan 2

A. Class Musik_2511531011

```
package pekan2_2511531011;

public class Musik_2511531011 {
	String judulLagu_1011;
	String penyanyi_1011;
	String durasi_1011;

	//Konstruktor
	Musik_2511531011(String judulLagu, String penyanyi, String
durasi) {
		this.judulLagu_1011 = judulLagu;
		this.penyanyi_1011 = penyanyi;
		this.durasi_1011 = durasi;
	}

	@Override
	public String toString () {
		return "Judul: " + judulLagu_1011 + ", Penyanyi: " +
penyanyi_1011 + ", Durasi: " + durasi_1011;
	}

	//getter
	public String getJudul_1011() {
		return judulLagu_1011;
	}

	public String getPenyanyi_1011() {
		return penyanyi_1011;
	}

	public String getDurasi_1011() {
		return durasi_1011;
	}

	//Setter
	public void setJudul_1011(String judulLagu) {
```

```
            this.judulLagu_1011 = judulLagu;
        }

        public void setPenyanyi_1011(String penyanyi) {
            this.penyanyi_1011 = penyanyi;
        }

        public void setDurasi_1011(String durasi) {
            this.durasi_1011 = durasi;
        }
}
```

Class ini digunakan untuk membuat konstruktor dan ADT yang akan digunakan pada kelas Playlist.

B. Class Playlist_2511531011

```
package pekan2_2511531011;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511531011 {
        // 1. Method untuk pilih menu
        public static void tampilkanMenu_2511531011() {
            System.out.println("\n1. Tambah Lagu");
            System.out.println("2. Lihat Playlist");
            System.out.println("3. Hapus Lagu");
            System.out.println("4. Keluar");
        }

        // 2. Method untuk tambah lagu
        public static void tambahLagu_2511531011
(ArrayList<Musik_2511531011> list, Scanner sc) {
            System.out.print("Masukkan Judul: ");
            String judulLagu = sc.nextLine();
            System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
            String penyanyi = sc.nextLine();
            System.out.print("Masukkan Durasi (Detik): ");
            String durasi = sc.nextLine();
            list.add(new Musik_2511531011 (judulLagu, penyanyi,
durasi));
            System.out.println("Data berhasil ditambahkan");
            }

        // 3. Method untuk tampilkan semua data
        public static void tampilkanPlaylist_2511531011
(ArrayList<Musik_2511531011> list) {
            if (list.isEmpty()) {
                System.out.println("Playlist kosong");
            } else
                System.out.println("Playlist:");
            for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
           Musik_2511531011 lagu = list.get(i);
```

```
            System.out.println((i + 1) + ". " + lagu.getJudul_1011() + "
- " + lagu.getPenyanyi_1011() + " (" + lagu.getDurasi_1011() + "
detik)");
        }
    }

    // 4. Method untuk hapus lagu
    public static void hapusLagu_2511531011
(ArrayList<Musik_2511531011> list, Scanner sc) {
            System.out.println("Masukkan judul lagu yang akan dihapus:
");
            String judulHapus = sc.nextLine();
            boolean removed = list.removeIf(m ->
m.judulLagu_1011.equals(judulHapus));

            if (removed) {
                System.out.println("Lagu dengan judul " + judulHapus
+ " berhasil dihapus.");
            } else {
                System.out.println("Lagu tidak ditemukan.");
            }
    }

    public static void main (String[] args) {
            ArrayList<Musik_2511531011> musikList = new ArrayList<>();
            Scanner scanner = new Scanner(System.in);
            int choice;

            System.out.println("=== Playlist Musik NIM: 2511531011
===");

            do {
                tampilkanMenu_2511531011();
                System.out.print("\nPrint Menu: ");
                choice = scanner.nextInt();
                scanner.nextLine();

                switch (choice) {
                case 1:
                    tambahLagu_2511531011 (musikList, scanner);
                    break;
                case 2:
                    tampilkanPlaylist_2511531011 (musikList);
                    break;
                case 3:
                    hapusLagu_2511531011 (musikList, scanner);
                    break;
                case 4:
                    System.out.println("Keluar dari program.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid");
                }
            } while (choice !=4);
            scanner.close();
    }
}
```

Output:

```
=== Playlist Musik NIM: 2511531011 ===

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar

Print Menu: 1
Masukkan Judul: lucky
Masukkan Penyanyi: exo
Masukkan Durasi (Detik): 320
Data berhasil ditambahkan

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar

Print Menu: 1
Masukkan Judul: simple
Masukkan Penyanyi: woozi
Masukkan Durasi (Detik): 400
Data berhasil ditambahkan

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar

Print Menu: 2
Playlist:
1. lucky - exo (320 detik)
2. simple - woozi (400 detik)

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
```

```
Print Menu: 3
Masukkan judul lagu yang akan dihapus:
lucky
Lagu dengan judul lucky berhasil dihapus.

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar

Print Menu: 4
Keluar dari program.
```

BAB III
KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan

Salah satu implementasi ADT yang dapat kita gunakan adalah array list. Array list merupakan sebuah array yang ukurannya dinamis sesuai dengan kebutuhan user, bahkan tidak perlu melakukan inisialisasi ukuran awal. Pemakaian array list tentunya lebih fleksibel dan memudahkan kita dalam menyisipkan sebuah data ke program yang banyak. Namun, penggunaan array list juga memiliki kekurangan, yakni proses pencarian data yang lebih lambat dibandingkan dengan array biasa.

3.2. Saran

Untuk memaksimalkan penerapan ADT dengan array list, mahasiswa diharapkan bisa terus berlatih secara mandiri agar dapat lebih memahami tentang ADT dan juga implementasinya dengan array list.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Wahyudi, *Slides Array List*, Padang: Informatika, 2026